

2023 年数学分析（二）期末考试 C 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 证明以下级数收敛.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin \frac{k\pi}{4}}{\ln k}; \quad \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \ln(n+1) \right).$$

二. (15 分) 研究以下广义积分敛散性.

$$\int_0^{+\infty} \left\{ \left[1 - \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \right]^\mu - 1 \right\} dx, \quad \mu \in \mathbb{R}.$$

三. (15 分) 已知

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

计算积分 $I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(2xy) dx$.

四. (10 分) 函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足诸 $f_n(x) \in C[a, b]$, $f_n \geq f_{n+1}$, 且 $\forall x \in [a, b]$ 均有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0.$$

求证

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [a, b]} f_n(x) = 0.$$

五. (10 分) $f \in C^0(\mathbb{R})$, 定义函数列 $\{f_n(x)\}$: $f_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{k+1} f\left(x + \frac{k}{n}\right)$, $n \in \mathbb{Z}^+$. 求证 $\{f_n(x)\}$ 在任意有界闭区间上一致收敛.

六. (10 分) 设 ω 是微分 k -形式, $\varphi: M \rightarrow N$ 可微, 定义 $\varphi^*\omega(\xi_1, \dots, \xi_n) = \omega(d\varphi\xi_1, \dots, d\varphi\xi_k)$. 考虑 $\mathbb{R}$ 上的微分 1-形式 dy , 映射 $\varphi: y = \varphi(x_1, x_2) = \frac{x_2}{1+x_2^2}$. 计算 2-形式 $dx_1 \wedge \varphi^*dy$ 及它在 $x = (1, 1)$ 时作用到向量对 $\xi = (3, 2)$ 和 $\eta = (1, 2)$ 上的值.

七. (10 分) 考虑 Poisson 核 $\Delta_y = \frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$, $y > 0$. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续有界. 证明卷积 $u(x, y) = f * \Delta_y = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{yf(\xi)}{(x-\xi)^2 + y^2} d\xi$ 是调和函数, 即

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

八. (10 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. 称 Ω 为星形域, 当且仅当 $\exists x_0 \in \Omega$, 使得从 x_0 引到 $\partial\Omega$ 上的任一点的射线均与 $\partial\Omega$ 恰有一个公共点. 现设星形域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f: \Omega \rightarrow \Omega$ 为连续映射, 求证 f 存在不动点.

九. (10 分) 设 $-\infty < a < b < +\infty$. 若实解析函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上定义, 且在 $[a - \delta, a + \delta]$ 上存在无穷多个零点, 其中 $\delta \in \left(0, \frac{b-a}{4}\right)$. 证明

$$f(x) \equiv 0, \quad x \in (a, b).$$

十. (10 分) 设 $f(x, \lambda): \mathbb{R}^n \times [-\delta, \delta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续可微, 且满足 $f(0, 0) = 0$. 设 $f = (f_1, \dots, f_n)$ 满足

(a) $f_1(x, \lambda) = \lambda x_1 - x_1^3 + h_4(x, \lambda)$, 其中当 $\|x\| \rightarrow 0$ 时 $\frac{h_4}{\|x\|^4}$ 有界.

(b) 行列式 $\frac{\partial(f_2, \dots, f_n)}{\partial(x_2, \dots, x_n)}$ 在 $(x, \lambda) = (0, 0)$ 处不为 0.

证明对于充分小的 $\lambda > 0$, 方程 $f(x, \lambda) = 0$ 至少要有两个非零解 $x(\lambda)$.